

Partie électrique

Tension à courant nul

$$e \approx E_{\oplus}^{eq} - E_{\ominus}^{eq}$$

Définition de la tension

$$U(I) = \Phi_{\oplus}(I) - \Phi_{\ominus}(I)$$

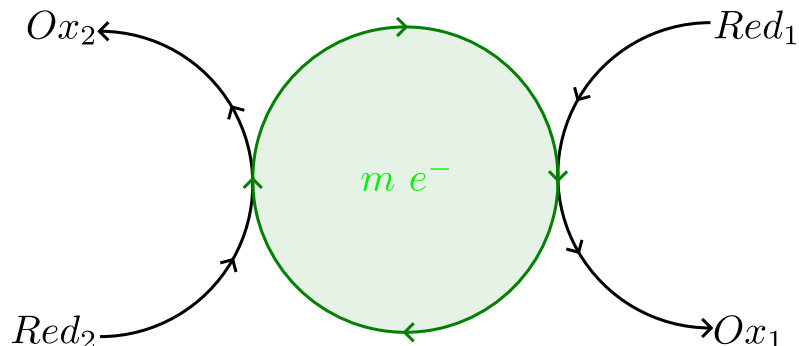
Puissance électrique

$$P = U \times I$$

Travail électrique

$$W' = \int U(t') I(t') dt'$$

$$W' = \int U(Q) dQ$$



Partie chimique

Différentielle de G

$$dG = -SdT + VdP + \Delta_r G d\xi$$

Energie chimique

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r$$

Réaction chimique

Premier principe

$$dH = \delta Q$$

Second principe

$$dG \leq 0$$

Spontanéité

$$dG < 0 \quad \text{exergonique / décharge}$$

$\Delta_r G < 0$	$Q < K^\circ(T)$	$e > 0$
------------------	------------------	---------

$$dG = 0 \quad \text{équilibre}$$

$\Delta_r G = 0$	$Q = K^\circ(T)$	$e = 0$
------------------	------------------	---------

$$dG > 0 \quad \text{endergonique / charge}$$

$\Delta_r G > 0$	$Q > K^\circ(T)$	$e < 0$
------------------	------------------	---------

Réaction électrochimique

Transformation réversible

Transformation irréversible

Second principe

$$dG \leq \delta W'$$

Tension à courant nul

$$U(I = 0) = e$$

Tension à courant non nulle

$$\langle U_c \rangle > e > \langle U_d \rangle$$